

Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Descrizione del prodotto: Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion
Cat No. : **44924**
Formula bruta ZN O

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso Raccomandato Sostanze chimiche di laboratorio.
Usi sconsigliati Nessuna informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Distributore svizzero - Fisher Scientific AG
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach
Tel: +41 (0) 56 618 41 11

<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

Indirizzo e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni negli **USA** chiamare: 001-800-227-6701
Per informazioni in **Europa**, chiamare: +32 14 57 52 11

Numero di emergenza in : +32 14 57 52 99
Numero di emergenza negli : 201-796-7100

Numero di telefono in **Europa**: 703-527-3887
Numero di telefono negli : 800-424-9300

Per i clienti in Svizzera:

Tox Info Suisse Numero di emergenza: **145 (24 ore)**
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numero di emergenza dall'estero)
Chemtrec (24h) Numero verde: 0800 564 402
Chemtrec Locale: +41-43 508 20 11 (Zurigo)

CENTRO ANTIVELENI - Servizi d'informazione in caso di emergenza

Italy; +39 6 685 93 726 / +39 6 499 78 000 / +39 6 305 43 43 (Roma) ;
+39 02 6610 1029 (Milano) ; +39 81 747 28 70 (Napoli) ;
+39 55 794 7819 (Firenze) ; +39 800 88 33 00 (Bergamo) ;
+39 380 244 44 (Pavia) ; +39 881 732 326 (Foggia)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

Pericoli fisici

Liquidi infiammabili

Categoria 3 (H226)

Pericoli per la salute

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Pericoli per l'ambiente

Tossicità acquatica acuta

Categoria 1 (H400)

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico

Categoria 1 (H410)

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

2.2. Elementi dell'etichetta



Avvertenza

Attenzione

Indicazioni di Pericolo

H226 - Liquido e vapori infiammabili

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di Prudenza

P273 - Non disperdere nell'ambiente

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato

P403 + P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato

P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare

2.3. Altri pericoli

Tossico per i vertebrati terrestri

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Componente	N. CAS	Numero CE	Percentuale in peso	CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008
Ossido di zinco	1314-13-2	215-222-5	50.00	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
2-Metossi-1-metiletilacetato	108-65-6	EEC No. 203-603-9	50.00	Flam. Liq. 3 (H226)

Componente	Limiti di concentrazione specifici (SCL)	Fattore M	Note sui componenti
Ossido di zinco	-	10	-

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenza generica	Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico.
Contatto con gli occhi	Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.
Contatto con la pelle	Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione cutanea persiste, rivolgersi ad un medico.
Ingestione	Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua.
Inalazione	Rimuovere all'aria fresca. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. Consultare un medico se si verificano i sintomi.
Autoprotezione del primo soccorritore	Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la diffusione della contaminazione.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Difficoltà nella respirazione. I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per i Medici	Trattare sintomaticamente. I sintomi possono essere differiti.
-------------------	--

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di Estinzione Idonei

Anidride carbonica (CO2). Polvere. Acqua nebulizzata. In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. La nebulizzazione di acqua può essere usata per raffreddare contenitori chiusi.

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

Nessuna informazione disponibile.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Infiammabile. Se riscaldati, i contenitori possono esplodere. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. I vapori possono spostarsi verso la fonte di accensione e creare possibili ritorni di fiamma. Non consentire il deflusso delle sostanze antincendio negli scarichi o nei corsi d'acqua.

Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), Anidride carbonica (CO₂), Zinc oxide.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva.

Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire un'aerazione sufficiente. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

6.2. Precauzioni ambientali

Non svuotare nelle acque di superficie o nei servizi igienici. Non contaminare la rete idrica con il materiale. Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. È necessario avvisare le autorità locali se non è possibile contenere perdite di una certa entità. Non deve essere rilasciato nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente inerte. Conservare in contenitori idonei chiusi per lo smaltimento. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Utilizzare strumenti antiscintille e apparecchiature a prova di esplosione.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Garantire un'aerazione sufficiente. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare l'ingestione e l'inalazione. Tenere lontano da fiamme libere, superfici riscaldate e fonti di accensione. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Misure igieniche

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliere di dosso e lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse le parti interne, prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo ben ventilato e asciutto. Conservare lontano dal calore, dalle scintille e dalle fiamme.

Classe 3

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

Svizzera - Stoccaggio di sostanze pericolose

Classe di archiviazione - SC 3

<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

7.3. Usi finali particolari

Uso nei laboratori

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione

Lista fonte **EU** - Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione **IT** PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ITALIA MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Allegato XXXVIII e Allegato XLIII Valori Limite di Esposizione Professionale Articolo 1, Legge 3 agosto 2007, n. 123. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2008 Ultimo emendamento: Febbraio 2019 **CH** - Il governo della Svizzera ha stabilito una direttiva sui valori limite per i materiali di lavoro che si basa sul regolamento federale svizzero "Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Questa direttiva è amministrata, rivista periodicamente e applicata dalla SUVA (Fondo nazionale di assicurazione contro gli infortuni).

Componente	Unione Europea	Il Regno Unito	Francia	Belgio	Spagna
Ossido di zinco			TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures).	TWA: 2 mg/m³ 8 uren STEL: 10 mg/m³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 10 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)
2-Metossi-1-metiletila cetato	TWA: 50 ppm (8h) TWA: 275 mg/m³ (8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 550 mg/m³ (15min) Skin	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 548 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 274 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 275 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 550 mg/m³. restrictive limit Peau	TWA: 50 ppm 8 uren TWA: 275 mg/m³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 550 mg/m³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 550 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 275 mg/m³ (8 horas) Piel

Componente	Italia	Germania	Portogallo	i Paesi Bassi	Finlandia
Ossido di zinco		TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m³ Höhepunkt: 4 mg/m³	STEL: 10 mg/m³ 15 minutos TWA: 2 mg/m³ 8 horas		TWA: 2 mg/m³ 8 tunteina STEL: 10 mg/m³ 15 minuutteina
2-Metossi-1-metiletila cetato	TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 275 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 550 mg/m³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 270 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 270 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 50 ppm Höhepunkt: 270 mg/m³	STEL: 100 ppm 15 minutos STEL: 550 mg/m³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 275 mg/m³ 8 horas Pele	TWA: 100 ppm 8 uren TWA: 550 mg/m³ 8 uren	TWA: 50 ppm 8 tunteina TWA: 270 mg/m³ 8 tunteina STEL: 100 ppm 15 minuutteina STEL: 550 mg/m³ 15 minuutteina Iho

Componente	Austria	Danimarca	Svizzera	Polonia	Norvegia
Ossido di zinco	MAK-TMW: 5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 4 mg/m³ 8 timer STEL: 8 mg/m³ 15 minutter	STEL: 3 mg/m³ 15 Minuten TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 10 mg/m³ 15 minutach TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 5 mg/m³ 8 timer STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated
2-Metossi-1-metiletila	Haut	TWA: 50 ppm 8 timer	STEL: 50 ppm 15	STEL: 520 mg/m³ 15	TWA: 50 ppm 8 timer

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

cetato	MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 550 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 275 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 275 mg/m³ 8 timer STEL: 550 mg/m³ 15 minutter STEL: 100 ppm 15 minutter Hud	Minuten STEL: 275 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 275 mg/m³ 8 Stunden	minutach TWA: 260 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 270 mg/m³ 8 timer STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 337.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated Hud
--------	---	---	---	---	--

Componente	Bulgaria	Croazia	Irlanda	Cipro	Repubblica Ceca
Ossido di zinco	TWA: 5.0 mg/m³ STEL : 10.0 mg/m³	TWA-GVI: 2 mg/m³ 8 satima. respirable dust STEL-KGVI: 10 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 2 mg/m³ 8 hr. fume; respirable fraction STEL: 10 mg/m³ 15 min		TWA: 2 mg/m³ 8 hodínách. Zn Ceiling: 5 mg/m³ Zn
2-Metossi-1-metiletila cetato	TWA: 50 ppm TWA: 275.0 mg/m³ STEL : 100 ppm STEL : 550.0 mg/m³ Skin notation	kože TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 275 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 550 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 50 ppm 8 hr. TWA: 275 mg/m³ 8 hr. STEL: 100 ppm 15 min STEL: 550 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m³	TWA: 270 mg/m³ 8 hodínách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 550 mg/m³ toxic for reproduction

Componente	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungheria	Islanda
Ossido di zinco	TWA: 5 mg/m³ 8 tundides.		STEL: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	TWA: 5 mg/m³ 8 óraban. AK	TWA: 4 mg/m³ 8 klukkustundum. Zn including fume Ceiling: 8 mg/m³ Zn including fume
2-Metossi-1-metiletila cetato	Nahk TWA: 50 ppm 8 tundides. TWA: 275 mg/m³ 8 tundides. STEL: 100 ppm 15 minutites. STEL: 550 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 275 mg/m³ 8 hr STEL: 100 ppm 15 min STEL: 550 mg/m³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m³	STEL: 550 mg/m³ 15 percekben. CK STEL: 100 ppm 15 percekben. CK TWA: 275 mg/m³ 8 óraban. AK TWA: 50 ppm 8 óraban. AK	STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m³ TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. TWA: 275 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation

Componente	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Romania
Ossido di zinco	TWA: 0.5 mg/m³	TWA: 5 mg/m³ IPRD			TWA: 5 mg/m³ 8 ore STEL: 10 mg/m³ 15 minute
2-Metossi-1-metiletila cetato	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m³	TWA: 50 ppm IPRD TWA: 250 mg/m³ IPRD Oda STEL: 75 ppm STEL: 400 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 275 mg/m³ 8 Stunden STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 550 mg/m³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m³ STEL: 100 ppm 15 minuti STEL: 550 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 50 ppm 8 ore TWA: 275 mg/m³ 8 ore STEL: 100 ppm 15 minute STEL: 550 mg/m³ 15 minute

Componente	Russia	Repubblica Slovacca	Slovenia	Svezia	Turchia
Ossido di zinco	TWA: 0.5 mg/m³ 2345 MAC: 1.5 mg/m³	Ceiling: 1 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ fume		TLV: 5 mg/m³ 8 timmar. NGV	
2-Metossi-1-metiletila cetato	MAC: 10 mg/m³	Ceiling: 550 mg/m³ Potential for cutaneous absorption TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m³	TWA: 50 ppm 8 urah TWA: 275 mg/m³ 8 urah Koža STEL: 100 ppm 15 minutah STEL: 550 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 100 ppm 15 minuter Binding STEL: 550 mg/m³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 275 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 50 ppm 8 saat TWA: 275 mg/m³ 8 saat STEL: 100 ppm 15 dakika STEL: 550 mg/m³ 15 dakika

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

Valori limite biologici

Questo prodotto, così come fornito, non contiene alcun materiale pericoloso con valori limite biologici fissati dagli organi di regolamentazione specifici della regione

Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Vedere la tabella per i valori

Component	Effetto acuto locale (Dermico)	Effetto acuto sistemica (Dermico)	Effetti cronici locale (Dermico)	Effetti cronici sistemica (Dermico)
Ossido di zinco 1314-13-2 (50.00)				DNEL = 83mg/kg bw/day
2-Metossi-1-metiletilacetato 108-65-6 (50.00)				DNEL = 796mg/kg bw/day

Component	Effetto acuto locale (Inalazione)	Effetto acuto sistemica (Inalazione)	Effetti cronici locale (Inalazione)	Effetti cronici sistemica (Inalazione)
Ossido di zinco 1314-13-2 (50.00)			DNEL = 0.5mg/m ³	DNEL = 5mg/m ³
2-Metossi-1-metiletilacetato 108-65-6 (50.00)	DNEL = 550mg/m ³			DNEL = 275mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Vedi valori al di sotto.

Component	Acqua dolce	Acqua dolce sedimenti	Acqua intermittente	Microrganismi nel trattamento dei liquami	Del suolo (agricoltura)
Ossido di zinco 1314-13-2 (50.00)	PNEC = 20.6µg/L	PNEC = 117.8mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 35.6mg/kg soil dw
2-Metossi-1-metiletilacetato 108-65-6 (50.00)	PNEC = 0.635mg/L	PNEC = 3.29mg/kg sediment dw	PNEC = 6.35mg/L	PNEC = 100mg/L	PNEC = 0.29mg/kg soil dw

Component	Acqua marina	Acqua sedimenti marini	Acqua marina intermittente	Catena alimentare	Aria
Ossido di zinco 1314-13-2 (50.00)	PNEC = 6.1µg/L	PNEC = 56.5mg/kg sediment dw			
2-Metossi-1-metiletilacetato 108-65-6 (50.00)	PNEC = 0.0635mg/L	PNEC = 0.329mg/kg sediment dw			

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette. Usare apparecchiature elettriche/ventilatori/illuminazione a prova di esplosione.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

Ove possibile, adottare misure di controllo tecnico, quali l'isolamento o la delimitazione del processo, l'introduzione di modifiche al processo o apparecchiature per ridurre al minimo il rilascio o il contatto e l'uso di impianti di ventilazione concepiti appositamente al fine di controllare i materiali pericolosi alla sorgente

Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhialoni) (Norma UE - EN 166)

Protezione delle mani Guanti di protezione

Materiale dei guanti	Tempo di penetrazione	Spessore dei guanti	Norma UE	Guanto commenti
Viton (R)	Vedere le raccomandazioni dei produttori	-	EN 374	(requisito minimo)

Protezione pelle e corpo Indumenti a maniche lunghe.

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza, condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.

Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

Protezione respiratoria Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei.
Al fine di proteggere l'operatore, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere della misura adeguata e sottoposti a manutenzione e a uso corretti

Larga scala / Uso di emergenza Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi
Tipo di Filtro raccomandato: Multi-purpose/ABEK conformi alla EN14387 basso punto di ebollizione solvente organico Tipo AX Marrone conforme alla EN 371 oppure Gas e vapori organici filtro Tipo A Marrone

Piccola scala / Uso di laboratorio Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 149:2001 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi
Semimaschera consigliato: - Valvola di filtraggio: EN405; oppure; Mezza maschera: EN140; oltre a filtri, EN141
Quando si utilizza l'RPE, dovrebbe essere condotto un test di adattamento facciale

Controlli dell'esposizione ambientale Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. Non contaminare la rete idrica con il materiale. È necessario avvisare le autorità locali se non è possibile contenere perdite di una certa entità.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico	Liquido dispersione	
Aspetto		
Odore	Nessuna informazione disponibile	
Soglia dell'Odore	Nessun informazioni disponibili	
Punto/intervallo di fusione	Nessun informazioni disponibili	
Punto di smorzamento	Nessun informazioni disponibili	
Punto di ebollizione/intervallo	Nessuna informazione disponibile	
Infiammabilità (liquido)	Infiammabile	Stimato
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile	Liquido
Limiti di esplosione	Nessun informazioni disponibili	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

Punto di Infiammabilità	Nessuna informazione disponibile	Metodo - Nessuna informazione disponibile
Temperatura di Autoaccensione	Nessun informazioni disponibili	
Temperatura di decomposizione	Nessun informazioni disponibili	
pH	Nessuna informazione disponibile	
Viscosità	Nessun informazioni disponibili	
Idrosolubilità	Non miscibile	
Solubilità in altri solventi	Nessuna informazione disponibile	
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):		
Componente	log Pow	
2-Metossi-1-metiletilacetato	1.2	
Pressione di vapore	23 hPa @ 20 °C	
Densità / Peso specifico	Nessun informazioni disponibili	
Peso specifico apparente	Non applicabile	Liquido
Densità del Vapore	Nessun informazioni disponibili	(Aria = 1.0)
Caratteristiche delle particelle	Non applicabile (liquido)	

9.2. Altre informazioni

Formula bruta	ZN O
Peso molecolare	81.37
Proprietà esplosive	aria esplosive miscele di vapori possibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa	Nessuna informazione disponibile.
Reazioni pericolose	Nessuno durante la normale trasformazione.

10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da fiamme libere, superfici riscaldate e fonti di accensione.

10.5. Materiali incompatibili

Agente ossidante.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio (CO). Anidride carbonica (CO2). Zinc oxide.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni sul prodotto

a) tossicità acuta;

Via orale

Dermico

Inalazione

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

Dati tossicologici per i componenti

Componente	LD50 Orale	LD50 Dermico	Inalazione di LC50
Ossido di zinco	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg, 24h (Rat)	LC50 > 5.7 mg/L, 4h (Rat)
2-Metossi-1-metiletilacetato	LD50 = 8532 mg/kg (Rat)	LD50 > 5 g/kg (Rabbit)	LC50 = 16000 mg/m³ (Rat) 6 h

b) corrosione/irritazione cutanea; Nessun informazioni disponibili

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Nessun informazioni disponibili

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
Respiratorio Nessun informazioni disponibili
Cute Nessun informazioni disponibili

Component	Metodo di prova	Saggio sulla specie	Risultato degli studi
Ossido di zinco 1314-13-2 (50.00)	in vivo OECD TG 406 Metodo di prova B.6	porcellino d'India	non sensibilizzante

e) mutagenicità delle cellule germinali; Nessun informazioni disponibili

Component	Metodo di prova	Saggio sulla specie	Risultato degli studi
Ossido di zinco 1314-13-2 (50.00)	in vitro OECD TG 471 Saggio di reversione batterica	in vitro: batteri	negativo
	in vivo OECD TG 474 mammifero	in vivo mammifero	negativo

f) cancerogenicità; Nessun informazioni disponibili
Questo prodotto non contiene sostanze chimiche cancerogene note

g) tossicità per la riproduzione; Nessun informazioni disponibili

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; Nessun informazioni disponibili

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; Nessun informazioni disponibili

Organi bersaglio: Nessuna informazione disponibile.

j) pericolo in caso di aspirazione; Nessun informazioni disponibili

Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Effetti di ecotossicità

Il prodotto contiene le seguenti sostanze che sono dannose per l'ambiente. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. Non contaminare la rete idrica con il materiale.

Componente	Pesce d'acqua dolce	pulce d'acqua	Alghe d'acqua dolce
Ossido di zinco	LC50: = 1.55 mg/L, 96h static (Danio rerio)		
2-Metossi-1-metiletilacetato	LC50: = 161 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: > 500 mg/L, 48h (Daphnia magna)	

Componente	Microtox	Fattore M
Ossido di zinco		10

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza Degrado in impianti di depurazione

Il prodotto contiene metalli pesanti. Evitare lo scarico nell'ambiente. È necessario un pre-trattamento speciale. Immiscibile con acqua, può persistere. Contiene sostanze riconosciute come pericolose per l'ambiente o non degradabili in impianti di trattamento di acqua di scolo.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il materiale potrebbe avere qualche potenziale di bioaccumulazione; Il prodotto ha un'elevata probabilità di bioconcentrarsi

Componente	log Pow	Fattore di bioconcentrazione (BCF)
2-Metossi-1-metiletilacetato	1.2	Nessun informazioni disponibili

12.4. Mobilità nel suolo

Un eventuale sversamento è improbabile che penetri nel suolo. Non è probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua bassa solubilità in acqua.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non ci sono dati disponibili per la valutazione.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Informazioni sulla Sostanza Perturbatrice del Sistema Endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

12.7. Altri effetti avversi

Inquinanti organici persistenti Potenziale depauperamento dell'ozono

Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette
Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati	I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali.
Imballaggio contaminato	Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. I contenitori vuoti conservano un residuo di prodotto, (liquido e/o vapore) e possono essere pericolosi. Conservare il prodotto e il contenitore vuoto lontano da calore e scintille.
Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)	Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.
Altre informazioni	Non svuotare nelle fognature. I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Può essere messo in discarica o incenerito, se in conformità ai regolamenti locali. Non immettere questo composto chimico nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature.
Ordinanza svizzera sui rifiuti	Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

IMDG/IMO

14.1. Numero ONU	UN1993
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	Liquido infiammabile, n.a.s.
Nome tecnico adeguato	(1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	3
14.4. Gruppo di imballaggio	III

ADR

14.1. Numero ONU	UN1993
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	Liquido infiammabile, n.a.s.
Nome tecnico adeguato	(1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	3
14.4. Gruppo di imballaggio	III

IATA

14.1. Numero ONU	UN1993
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	Liquido infiammabile, n.a.s.
Nome tecnico adeguato	(1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	3
14.4. Gruppo di imballaggio	III

14.5. Pericoli per l'ambiente	Pericoloso per l'ambiente Il prodotto è un inquinante marino secondari i criteri stabiliti da IMDG/IMO
--------------------------------------	---

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non sono richieste particolari precauzioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO Non applicabile, merci imballate

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Inventari Internazionali

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Cina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componente	N. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Industrial Safety and Health Law)
Ossido di zinco	1314-13-2	215-222-5	-	-	X	X	KE-35565	X	X
2-Metossi-1-metiletilacetato	108-65-6	203-603-9	-	-	X	X	KE-23315	X	X

Componente	N. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Ossido di zinco	1314-13-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
2-Metossi-1-metiletilacetato	108-65-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - In elenco '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizzazione/Restrizioni secondo EU REACH

Componente	N. CAS	REACH (1907/2006) - Allegato XIV - sostanze soggette ad autorizzazione	REACH (1907/2006) - Allegato XVII - Restrizioni in determinate sostanze pericolose	Regolamento REACH (CE 1907/2006) articolo 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
Ossido di zinco	1314-13-2	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
2-Metossi-1-metiletilacetato	108-65-6	-	-	-

Collegamenti REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componente	N. CAS	Direttiva Seveso III (2012/18/EU) - quantità limite per la notificazione di Incidente Rilevante	Direttiva Seveso III (2012/18/CE) - quantità limite per i requisiti di sicurezza di report
Ossido di zinco	1314-13-2	Non applicabile	Non applicabile
2-Metossi-1-metiletilacetato	108-65-6	Non applicabile	Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non applicabile

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

Contiene uno o più componenti che soddisfano una "definizione" di sostanza per e polifluoroalchilica (PFAS)?

Non applicabile

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

Prendere nota della Direttiva 2000/39/CE che stabilisce un primo elenco indicativo dei valori limite dell'esposizione professionale

Disposizioni Nazionali

Classificazione WGK

Classe di potenziale inquinamento dell'acqua = 2 (autoclassificazione)

Componente	Germania Water Classificazione (AwSV)	Germania - TA-Luft Classe
Ossido di zinco	WGK2	
2-Metossi-1-metiletilacetato	WGK1	

Componente	Francia - INRS (tabelle delle malattie professionali)
2-Metossi-1-metiletilacetato	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Regolamenti svizzeri

Articolo 4 par. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e dell'articolo 1 lett.f del regolamento DEFR sui lavori pericolosi e dei giovani (RS 822.115.2).

Prendere nota dell'articolo 13 dell'Ordinanza sulla maternità (RS 822.111.52) per quanto riguarda le gestanti e le donne che allattano.

Component	Svizzera - Ordinanza sulla riduzione dei rischi derivanti dalla manipolazione di preparati di sostanze pericolose (RS 814.81)	Svizzeri - Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV)	Svizzera - Ordinanza della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato
2-Metossi-1-metiletilacetato 108-65-6 (50.00)		Group I	

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica / Report (CSA / CSR) non sono richiesti per le miscele

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H226 - Liquido e vapori infiammabili

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze

TSCA - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

AICS - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data di revisione 30-nov-2024

Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)
DNEL - Il livello senza effetto derivato

RPE - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
LC50 - Concentrazione letale 50%
NOEC - Concentrazione senza effetti osservabili
PBT - Persistente, bioaccumulabile, tossico

TWA - Media ponderata
IARC - International Agency for Research on Cancer

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)
LD50 - Dose letale 50%
EC50 - Concentrazione efficace al 50%
POW - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua
vPvB - molto persistente, molto bioaccumulabile

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IMO/IMDG - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose
OECD - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo
BCF - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
Fornitori scheda di sicurezza, Chemadvisor - LOLI, Merck indice, RTECS

ICAO/IATA - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
ATE - Tossicità acuta stimata
VOC - (composto organico volatile)

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele

Pericoli fisici	Sulla base di dati di prova
Pericoli per la salute	Metodo di calcolo
Pericoli per l'ambiente	Metodo di calcolo

Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.
Uso dei dispositivi di protezione individuale, con la selezione adeguata, la compatibilità, le soglie di fessurazione, la cura, la manutenzione, l'adeguatezza e gli standard EN.
Misure di pronto soccorso per l'esposizione alle sostanze chimiche, tra cui l'uso di una stazione lavaocchi e di docce di emergenza.
Corsi di formazione dedicati alla risposta agli incidenti chimici.
Prevenzione e misure antincendio, individuazione di rischi e pericoli, elettricità statica, atmosfere esplosive generate da vapori e polveri.

Preparato da	Reparto sicurezza prodotti Tel. +49(0)7275 988687-0
Data di revisione	30-nov-2024
Riepilogo delle revisioni	Non applicabile.

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006. REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 .

Per la Svizzera - Redatto secondo le disposizioni tecniche di cui all'allegato 2, numero 3 OPChim (RS 813.11 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi).

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

Fine della Scheda di Dati di Sicurezza